



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des cadres relevant
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 29 décembre 2019

Cadre : Techniciens de santé
Spécialité : Radiologie

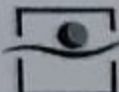
Durée : 2h00
Coefficient : 2

2^{ème} Epreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (n° CNI, centre d'examen et spécialité) ;
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

1. **L'os pariétal :**
 - a. Est un os plat ;
 - b. Quadrangulaire ;
 - c. Pair ;
 - d. Symétrique.
2. **L'os ethmoïdal :**
 - a. Est un os court ;
 - b. Impaire ;
 - c. Médian ;
 - d. Symétrique.
3. **L'os maxillaire :**
 - a. Est un os plat ;
 - b. Pneumatique ;
 - c. Pair ;
 - d. Asymétrique.
4. **La selle turcique correspond au(x) :**
 - a. Apophyses ptérygoïdes ;
 - b. Corps du sphénoïde ;
 - c. Petites ailes du sphénoïde ;
 - d. Grandes ailes du sphénoïde.
5. **Face latérale de l'os coxal comprend :**
 - a. La face latérale de l'ilion ;
 - b. L'acétabulum ;
 - c. La fosse iliaque externe ;
 - d. La face interne du trou obturé.
6. **Le calcanéum s'articule avec :**
 - a. L'astragale et le scaphoïde ;
 - b. Le cuboïde et le scaphoïde ;
 - c. L'astragale et le cuboïde ;
 - d. Le cuboïde et le 1^{er} cunéiforme.
7. **La réduction des doses par les procédures radiologiques se fait par :**
 - a. L'exclusion des examens non nécessaires ;
 - b. Le positionnement du patient en utilisant éventuellement des moyens de contention ;
 - c. La collimation du faisceau strictement à la région à examiner ;
 - d. L'utilisation des dispositifs de compression.
8. **Les rayonnements électromagnétiques X et γ (photons) interagissent avec la matière selon :**
 - a. L'effet photoélectrique ;
 - b. L'effet Compton ;
 - c. L'effet de matérialisation ;
 - d. Toutes les réponses sont fausses.



9. **La dose équivalente (HT) :**
 - a. Le nombre de transitions nucléaires qu'il subit par unité de temps ;
 - b. L'énergie communiquée à la matière par unité de masse ;
 - c. L'unité est le becquerel (Bq) ;
 - d. L'unité est le sievert (Sv).
10. **Parmi les effets aléatoires (ou stochastiques) des rayonnements ionisants :**
 - a. La stérilité temporaire ;
 - b. Les cancers ;
 - c. Les effets génétiques ;
 - d. La cataracte.
11. **Le nasion c'est :**
 - a. Une dépression et le point d'union de l'os frontal et les os propres du nez ;
 - b. Le point qui correspond au sommet de la voûte crânienne ;
 - c. Une saillie aplatie située en avant et en dehors du conduit auditif externe ;
 - d. La base du nez.
12. **Les structures mises en évidence lors de l'incidence de la Face PA Caldwell (face haute) :**
 - a. Les petites ailes du sphénoïde ;
 - b. L'os frontal ;
 - c. Les apophyses clinoides ;
 - d. Les fissures orbitaires supérieures (fentes sphénoïdales).
13. **En cas de traumatisme sévère du rachis ou du crâne, il faut :**
 - a. Prendre toutes les incidences en AP sans bouger la tête ;
 - b. Prendre toutes les incidences en PA sans bouger la tête ;
 - c. Enlever le collier cervical s'il a été mis en place ;
 - d. Réaliser les incidences sans enlever le collier cervical s'il a été mis en place.
14. **Intérêt de l'incidence de Worms et Bretton :**
 - a. Recherche des fractures surtout latérales ;
 - b. La voûte et l'endocrâne sont dégagés du massif facial projeté vers le bas ;
 - c. Recherche d'une éventuelle déviation de la cloison nasale ;
 - d. Etude de la région frontale et des sinus frontaux.
15. **Incidence des rochers dans les orbites (Schuller II) :**
 - a. Permet de projeter les rochers dans les fenêtres radiologiques formées par les orbites ;
 - b. Le sujet est assis en A/P en appui occipital ;
 - c. Le sujet effectue une flexion de la tête sur le cou pour rendre le plan OM horizontal ;
 - d. Le RDH vise le nasion.
16. **Parmi les critères de réussite de l'incidence de face du rachis cervicale :**
 - a. Position médiane de la trachée ;
 - b. Visibilité des interlignes articulaires de C3-C4 à D1-D2 ;
 - c. Position symétrique du maxillaire inférieur ;
 - d. Position médiane de la ligne des épineuses.
17. **Incidence de profil du rachis cervical :**
 - a. Rayon directeur horizontal ;
 - b. Rayon directeur incliné de 20° vers la tête ;
 - c. Centrage à mi-distance entre l'angle mandibulaire et l'épaule à la verticale du conduit auditif externe ;
 - d. Centrage à deux travers de doigt au-dessous du conduit auditif externe.
18. **L'incidence de profil du rachis lombaire :**
 - a. Cliché en expiration bloquée afin de surélever le diaphragme ;
 - b. Mains sur les épaules afin de respecter la lordose physiologique ;
 - c. Rayon directeur centré à deux travers de doigt au-dessus du milieu de la crête iliaque ;
 - d. Rayon directeur centré à deux travers de doigt au-dessous du milieu de la crête iliaque.
19. **L'incidence de la tête radiale (incidence en flexion) :**
 - a. Le patient est assis, coude fléchi à 90° ;
 - b. Epaule, coude, poignet étant sur la même horizontale ;
 - c. Rayon directeur incliné de 15° vers l'épaule dans l'axe de l'humérus ;
 - d. Rayon directeur centré à mi-distance entre l'épicondyle latéral et médial.



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des cadres relevant
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 29 décembre 2019

Cadre : Techniciens de santé
Spécialité : Radiologie

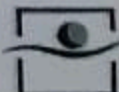
Durée : 2h00
Coefficient : 2

2^{ème} Epreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (n° CNI, centre d'examen et spécialité) ;
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

1. L'os pariétal :
 - a. Est un os plat ;
 - b. Quadrangulaire ;
 - c. Pair ;
 - d. Symétrique.
2. L'os ethmoïdal :
 - a. Est un os court ;
 - b. Impaire ;
 - c. Médian ;
 - d. Symétrique.
3. L'os maxillaire :
 - a. Est un os plat ;
 - b. Pneumatique ;
 - c. Pair ;
 - d. Asymétrique.
4. La selle turcique correspond au(x) :
 - a. Apophyses ptérygoïdes ;
 - b. Corps du sphénoïde ;
 - c. Petites ailes du sphénoïde ;
 - d. Grandes ailes du sphénoïde.
5. Face latérale de l'os coxal comprend :
 - a. La face latérale de l'ilion ;
 - b. L'acétabulum ;
 - c. La fosse iliaque externe ;
 - d. La face interne du trou obturé.
6. Le calcaneum s'articule avec :
 - a. L'astragale et le scaphoïde ;
 - b. Le cuboïde et le scaphoïde ;
 - c. L'astragale et le cuboïde ;
 - d. Le cuboïde et le 1^{er} cunéiforme.
7. La réduction des doses par les procédures radiologiques se fait par :
 - a. L'exclusion des examens non nécessaires ;
 - b. Le positionnement du patient en utilisant éventuellement des moyens de contention ;
 - c. La collimation du faisceau strictement à la région à examiner ;
 - d. L'utilisation des dispositifs de compression.
8. Les rayonnements électromagnétiques X et γ (photons) interagissent avec la matière selon :
 - a. L'effet photoélectrique ;
 - b. L'effet Compton ;
 - c. L'effet de matérialisation ;
 - d. Toutes les réponses sont fausses.



31. Le cliché réalisé afin de dégager les sommets pulmonaires :
 - a. Le cliché en expiration ;
 - b. Le cliché en lordose ;
 - c. Le cliché en Valsalva ;
 - d. Le cliché en décubitus latéral avec rayon horizontal.
32. La radiographie pulmonaire en incidence de Muller :
 - a. Réalisée en décubitus latéral ;
 - b. Prise en expiration ;
 - c. Permet de préciser le caractère vasculaire ou tissulaire d'une opacité médiastinale ;
 - d. Permet d'apprécier la mobilité des coupes.
33. Parmi les critères de qualité du cliché thoracique de face :
 - a. La symétrie ;
 - b. La pénétration ;
 - c. Le centrage ;
 - d. L'inspiration profonde.
34. Les critères d'orientation du cliché thoracique de face :
 - a. La poche à air gastrique du côté gauche ;
 - b. La coupole diaphragmatique gauche est plus élevée par rapport à celle droite ;
 - c. Le bouton aortique du cœur est au côté gauche ;
 - d. Aucun critère d'orientation n'est possible.
35. La préparation du patient au transit œsogastroduodénal :
 - a. A jeun 8 heures avant l'examen ;
 - b. Vérifier qu'aucun examen baryté récent n'a été pratiqué ;
 - c. Suppression de médicaments opaques (bismuth) et des pansements gastriques 3 jours avant l'examen ;
 - d. Aucune préparation n'est nécessaire.
36. Les signes annonciateurs d'une réaction allergique au produit de contraste :
 - a. Un prurit ;
 - b. Une urticaire généralisée ;
 - c. Un angioedème ;
 - d. Une oppression thoracique.
37. L'hystérosalpingographie :
 - a. Permet l'exploration de la cavité utérine et les trompes ;
 - b. Indiquée pour un bilan d'infertilité primaire ou secondaire ;
 - c. Nécessite l'utilisation de la baryte ;
 - d. Est réalisée impérativement après la fin de la période menstruelle et avant la période pré-ovulatoire fertile.
38. Un traceur en médecine nucléaire :
 - a. Émet des $R\gamma$ susceptibles de détection ;
 - b. Est utilisé seul ;
 - c. Est une préparation de structures organiques caractéristiques d'une fonction physiologique ou métabolique ;
 - d. Sert à acheminer le marqueur vers l'organe à explorer.
39. Parmi les modalités d'acquisitions scintigraphiques :
 - a. Acquisition statique ;
 - b. Acquisition du corps entier ;
 - c. Acquisition tomographique ;
 - d. Acquisition dynamique.
40. La technique DSP en radiothérapie :
 - a. Consiste à placer la tumeur à l'isocentre de l'appareil de traitement ;
 - b. Consiste à positionner l'isocentre de l'appareil au point cutané par lequel pénètre l'axe du faisceau d'irradiation ;
 - c. N'est applicable qu'aux faisceaux uniques de photons ou d'électrons ;
 - d. La mieux adaptée à l'irradiation des tumeurs profondes par 2 à 4 faisceaux coaxiaux.

20. **L'incidence du processus coronoïde (incidence en flexion) :**
 - a. Le patient est assis, coude fléchi à 90° ;
 - b. Epaule, coude, poignet étant sur la même horizontale ;
 - c. L'avant-bras et la main reposant sur leur bord ulnaire ;
 - d. Rayon directeur centré à mi-distance entre l'épicondyle latéral et médial.
21. **Incidence de la face du bras :**
 - a. Le patient debout, dos plaque, en légère oblique postérieure du côté à radiographier ;
 - b. Membre supérieur en extension et légère abduction ;
 - c. Main en pronation ;
 - d. Rayon directeur horizontal vise le milieu du bras.
22. **Parmi les critères de réussite de l'incidence de face de l'épaule -rotation indifférente ou neutre - :**
 - a. Le sillon intertuberculaire de projeté en dedans ;
 - b. Bon dégagement des interlignes gléno-huméral et acromio-huméral ;
 - c. Superposition de la clavicule et de l'acromion ;
 - d. Superposition des bords antérieur et postérieur de la glène.
23. **L'incidence de profil -axillaire de l'épaule :**
 - a. Rayon directeur est incliné de 10° vers le coude ;
 - b. Rayon directeur est incliné de 45° vers le coude ;
 - c. Rayon directeur est centré à 5 cm en dedans de l'acromion ;
 - d. Rayon directeur est centré à 1 cm en dedans de l'acromion.
24. **L'incidence de profil de coiffe ou Lamy :**
 - a. Rayon directeur horizontal ;
 - b. Rayon directeur incliné de 30° vers les pieds ;
 - c. Centré sur la fossette sous-acromiale ;
 - d. Centré sur le moignon de l'épaule.
25. **L'incidence de trois quarts de la cheville avec étude de la malléole externe :**
 - a. Rotation externe de 45° de la cheville ;
 - b. Rayon directeur vertical ;
 - c. Rayon directeur incliné de 15° vers la tête ;
 - d. Centré à un centimètre au-dessus de la malléole interne sur la ligne médiane à égale distance des deux malléoles.
26. **L'incidence complémentaire du pied : interligne tarsométatarsien ou de Lisfranc :**
 - a. Le patient en procubitus ;
 - b. Pied en flexion plantaire reposant sur la cassette par sa face dorsale ;
 - c. Talon incliné de 25° vers l'extérieur à partir de la verticale ;
 - d. Rayon directeur vertical centré sur le calcaneum.
27. **Parmi les critères de réussite de l'incidence $\frac{3}{4}$ ailaire bassin :**
 - a. Les limites des trous obturateurs sont superposées ;
 - b. Les épines iliaques antérieure et postérieure sont superposées ;
 - c. L'aile iliaque est parfaitement exposée ;
 - d. La cotyle est vue de profil.
28. **Le profil urétral de la hanche :**
 - a. Le côté à radiographie est soulevé de 45° ;
 - b. Le côté opposé est soulevé de 45° ;
 - c. Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal ;
 - d. Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal côté opposé.
29. **L'incidence de la rotule de face (incidence de Didier ou de Chaumet) :**
 - a. Rayon directeur ascendant de 30° ;
 - b. Rayon directeur descendant de 30° ;
 - c. Rayon directeur centré au milieu du creux poplité ;
 - d. Rayon directeur centré au 2 cm au-dessus du creux poplité.
30. **Technique de réalisation d'une radiographie thoracique standard :**
 - a. Le cliché thoracique doit être réalisé avec une distance focale (foyer-film) de 1 m ;
 - b. On utilise la haute tension (120 à 140 kV) ;
 - c. Temps de pose bref (1/100 sec) ;
 - d. Inspiration profonde.